

Maciek ma w swoim lesie wiele drzew binarnych, ukorzenionych w wierzchołkach 1. Drzewo jest binarne, jeżeli każdy z jej wierzchołków ma co najwyżej dwóch synów. Niestety podczas ostatnich wichur wiele z nich zostało uszkodzonych i przestało być **zbalansowane**.

Drzewo jest **zbalansowane**, jeżeli dla każdego wierzchołka poddrzewa jego synów różnią się głębokością o maksymalnie 1, gdzie głębokość poddrzewa to liczba wierzchołków na najdłuższej ścieżce od jego korzenia do jego liści. Brak poddrzewa uznajemy jako poddrzewo o głębokości 0.

Przez liście rozumiemy wierzchołki bez synów, w szczególności wierzchołek może stać się liściem, gdy straci wszystkich synów. Maciek chciałby wiedzieć, ile minimalnie liści musi obciąć, aby poszczególne drzewa stały się znowu **zbalansowane**. Czy pomożesz mu w tym?

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba q ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$), oznaczająca liczbę drzew. Dla każdego z nich podana jest liczba n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$), po której następuje $n - 1$ linii z liczbami i oraz j ($1 \leq i, j \leq n, i \neq j$), oznaczającymi krawędzie między wierzchołkami i oraz j . Sumę n po wszystkich drzewach oznaczmy jako S ($1 \leq S \leq 2 \cdot 10^5$).

Jest zagwarantowane, że krawędzie tworzą poprawne drzewa binarne o korzeniach w wierzchołkach 1.

Wyjście

Powinieneś wypisać q wierszy. W i -tym z nich powinna znajdować się minimalna liczba liści, które Maciek musi uciąć, aby i -te drzewo stało się zbalansowane.

Przykład

Wejście:

```
2
6
1 2
1 3
3 4
3 5
5 6
12
1 2
2 3
3 4
3 5
1 6
6 7
7 8
7 9
9 10
6 11
11 12
```

Wyjście:

```
1
3
```

Testy ocen:

zba1ocen: $S = 495$, losowe drzewa.

zba2ocen: $S = n = 20000$, drzewo-ścieżka.

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$S \leq 3000$	15
2	Bez ograniczeń, ale limit czasu wynosi 2 sekundy	30
3	Bez ograniczeń	55